

觀念題

1. 右側程式正確的輸出應該如下：

```
*  
***  
*****  
*****  
*****
```

在不修改右側程式之第 4 行及第 7 行程式碼的前提下，最少需修改幾行程式碼以得到正確輸出？

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

```
1 k = 4  
2 m = 1  
3 for i in range(1,6):  
4     for j in range(1, k+1):  
5         print(' ', end='')  
6     for j in range(1,m+1):  
7         print('*', end='')  
8     print()  
9     k = k-1  
10    m = m+1  
11
```

觀念題

2. 給定一陣列 $a[10]=\{ 1, 3, 9, 2, 5, 8, 4, 9, 6, 7 \}$ ，i.e., $a[0]=1, a[1]=3, \dots, a[8]=6, a[9]=7$ ，以 $f(a, 10)$ 呼叫執行右側函式後，回傳值為何？

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 7
- (D) 9

```
def f(a, n):  
    index = 0  
  
    for i in range(1, n):  
        if a[i] >= a[index]:  
            index = i  
  
    return index
```

觀念題

4. 經過運算後，右側程式的輸出為何？

- (A) 1275
- (B) 20
- (C) 1000
- (D) 810

$$a[1] = 1 + 0$$

$$a[2] = 2 + 1$$

$$A[3] = 3 + 3$$

$$A[4] = 4 + 6$$

$$A[5] = 5 + 10$$

$$N(n+1)/2 = 4(5) / 2 = 10$$

```
for i in range(1, 101):  
    b[i] = i  
  
a[0] = 0  
  
for i in range(1, 101):  
    a[i] = b[i] + a[i - 1]  
  
print(a[50] - a[30])
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	0	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55
	10	55									
	50	1275									
	30	465									
		810									

D

高斯法

$N(n+1)/2$

$$50(51)/2 - 30(31)/2 = 810$$

觀念題

9. 請問右側程式輸出為何？

- (A) 1
- (B) 4
- (C) 3
- (D) 33

```
# A[5], B[5], i, c
...

for i in range(1, 5):
    A[i] = 2 + i * 4
    B[i] = i * 5

c = 0

for i in range(1, 5):
    if B[i] > A[i]:
        c = c + (B[i] % A[i])
    else:
        c = 1

print(c)
```

	0	1	2	3	4
A		6	10	14	18
B		5	10	15	20
c	0				
i=1	c=1				
i=2	c=1				
i=3	c=2				
i=4	c=4				

9. 請問右側程式輸出為何？

- (A) 1
- (B) 4
- (C) 3
- (D) 33

```
# A[5], B[5], i, c
...

for i in range(1, 5):
    A[i] = 2 + i * 4
    B[i] = i * 5

c = 0

for i in range(1, 5):
    if B[i] > A[i]:
        c = c + (B[i] % A[i])
    else:
        c = 1

print(c)
```

觀念題

11. 定義 **a[n]** 為一陣列(array)，陣列元素的指標為 0 至 n-1。若要將陣列中 **a[0]** 的元素移到 **a[n-1]**，右側程式片段空白處該填入何運算式？

- (A) **n+1**
- (B) **n**
- (C) **n-1**
- (D) **n-2**

```
# i, hold, n
```

```
...
```

```
for i in range(0, _____ + 1):
```

```
    hold = a[i]
```

```
    a[i] = a[i + 1]
```

```
    a[i + 1] = hold
```

觀念題

16. 右側程式執行過後所輸出數值為何？

- (A) 11
- (B) 13
- (C) 15
- (D) 16

```
def main():  
    count = 10  
  
    if count > 0:  
        count = 11  
  
    if count > 10:  
        count = 12  
        if count % 3 == 4:  
            count = 1  
        else:  
            count = 0  
    elif count > 11:  
        count = 13  
    else:  
        count = 14  
  
    if count:  
        count = 15  
    else:  
        count = 16  
  
    print(count)
```

觀念題

17. 右側程式片段主要功能為：輸入六個整數，檢測並印出最後一個數字是否為六個數字中最小的值。然而，這個程式是錯誤的。請問以下哪一組測試資料可以測試出程式有誤？

- (A) 11 12 13 14 15 3
- (B) 11 12 13 14 25 20
- (C) 23 15 18 20 11 12
- (D) 18 17 19 24 15 16

```
TRUE = 1
FALSE = 0

# d[6], val, allBig
...

for i in range(1, 6):
    d[i] = int(input())

val = int(input())
allBig = TRUE

for i in range(1, 6):
    if d[i] > val:
        allBig = TRUE
    else:
        allBig = FALSE

if allBig == TRUE:
    print(val, "is the smallest.")
else:
    print(val, "is not the smallest.")
```

觀念題

18. 程式編譯器可以發現下列哪種錯誤？

- (A) 語法錯誤
- (B) 語意錯誤
- (C) 邏輯錯誤
- (D) 以上皆是

觀念題

21. 右側程式碼，執行時的輸出為何？

- (A) 0 2 4 6 8 10
- (B) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- (C) 0 1 3 5 7 9
- (D) 0 1 3 5 7 9 11

```
def main():  
    i = 0  
    while i <= 10:  
        print(i, end=" ")  
        i = i + 1  
        i = i + 1  
  
    print()
```

觀念題

22. 右側 `f()` 函式執行後所回傳的值為何？

- (A) 1023
- (B) 1024
- (C) 2047
- (D) 2048

```
def f():  
    p = 2  
  
    while p < 2000:  
        p = 2 * p  
  
    return p
```

觀念題

23. 右側 $f()$ 函式 (a), (b), (c) 處需分別填入哪些數字，方能使得 $f(4)$ 輸出 2468 的結果？

- (A) 1, 2, 1
- (B) 0, 1, 2
- (C) 0, 2, 1
- (D) 1, 1, 1

```
def f(n):  
    p = 0  
    i = n  
  
    while i >= _____(a)_____  
        p = 10 - _____(b)_____ * i  
        print(p, end="")  
        i = i - _____(c)_____
```